TEC | Tecnológico de Costa Rica

ESCUELA DE FÍSICA / ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL EXTRAORDINARIO– FÍSICA GENERAL I

II SEMESTRE 2026 – 9 DE NOVIEMBRE 2026

- Dispone de 2,5 horas para realizar el examen, individualmente.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor total de 59 puntos y consta de tres secciones:
  - Selección única: 4 ítems de 2 puntos cada uno.
  - Respuesta corta: 3 ítems de 5 puntos cada uno.
  - Desarrollo: 2 problemas con un valor conjunto de 36 puntos.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente del formulario que se le brinda y de calculadora científica no programable.
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Fórmulas y relaciones importantes

$$v = \frac{2\pi R}{T}$$

$$f = \frac{1}{T}$$

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R}$$

$$F_{\text{neta}} = ma_{\text{rad}}$$

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = Fs\cos\theta$$

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x)\,dx$$

$$F_{\text{g}} = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

$$G = 6,67 \times 10^{-11}\ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$$

$$W_{\text{total}} = \Delta K$$

$$K = \tfrac{1}{2}mv^2$$

$$U_{\text{el}} = \tfrac{1}{2}kx^2$$

$$U_{\text{grav}} = mgy$$

$$E = K + U$$

$$K_1 + U_1 + W_{\text{otras}} = K_2 + U_2$$

$$P_{\text{med}} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

$$g = 9,8\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$\vec{J} = \Delta\vec{p} = \vec{F}_{\text{med}}\Delta t$$

$$\vec{P} = \vec{p}_A + \vec{p}_B + \cdots$$

$$K_{\text{total}} = \frac{1}{2}m_A{v_A}^2 + \frac{1}{2}m_B{v_B}^2 + \cdots$$

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i\vec{r}_i}{\sum m_i}$$

$$\vec{v}_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i\vec{v}_i}{\sum m_i}$$

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Selección única (8 puntos)

A continuación encontrará 4 oraciones incompletas. Alguna de las opciones propuestas completa correctamente la frase. Identifique la respuesta correcta. Para cada ítem, traslade su respuesta (A, B, C o D) al cuaderno de examen. Cada acierto vale 2 puntos.

Elabore una tabla en la primera página de su cuaderno de examen para registrar sus respuestas, similar a la siguiente:

Ítem	Respuesta
1	
2	
3	
4	

1. En un movimiento circular uniforme, el vector de velocidad está dirigido _____.

   (A) tangente a la trayectoria, en sentido contrario al movimiento

   (B) tangente a la trayectoria, en el sentido del movimiento

   (C) hacia el centro de la trayectoria

   (D) hacia afuera de la trayectoria

2. La Tierra atrae a la Luna con una fuerza gravitacional de magnitud F, dirigida a lo largo de la recta que une sus centros. La fuerza que ejerce la Luna sobre la Tierra es _____.

   (A) menor que F, porque la Luna tiene menor masa que la Tierra

   (B) mayor que F, porque la Tierra tiene mayor masa que la Luna

   (C) igual a F y de sentido opuesto

   (D) igual a F y de igual sentido

3. Dos bombas de agua llenan dos tanques idénticos hasta el mismo nivel. La primera lo hace en el doble del tiempo que la segunda. Como ambas realizan el mismo trabajo, la potencia media que desarrolla la primera es _____ la de la segunda

   (A) la mitad de

   (B) el doble de

   (C) la misma que

   (D) el cuádruple de

4. Una fuerza actúa sobre un objeto que se desplaza a lo largo del eje x, y su variación con la posición se muestra en la Figura 1. Durante el desplazamiento completo representado, el trabajo total realizado por la fuerza es _____.

   (A) nulo

   (B) positivo

   (C) negativo

   (D) indeterminable sin conocer los valores de la fuerza

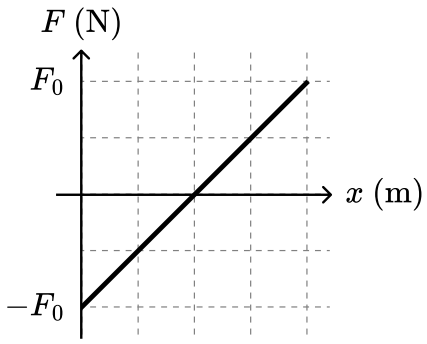


Figura 1: Gráfica F vs x. Ítem 4.

Cálculos breves (15 puntos)

A continuación encontrará 3 ejercicios de cálculo breve. Incluya en su cuaderno de examen los cálculos que le llevan a su respuesta.

5. [5 puntos] Una atleta de $58{,}0\ \mathrm{kg}$ describe un movimiento circular uniforme, de modo que completa un giro cada $1{,}0\ \mathrm{min}$ en una trayectoria de radio $20{,}0\ \mathrm{m}$. Calcule la magnitud de la fuerza de fricción estática que la pista ejerce sobre la atleta, que actúa como fuerza centrípeta.

6. [5 puntos] Dos estrellas que forman un sistema binario, una de masa $M_1 = 2{,}0 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$ y otra de $M_2 = 4{,}0 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$, tienen sus centros separados una distancia $d = 2{,}0 \times 10^{12}\,\mathrm{m}$. Calcule la magnitud de la fuerza gravitacional que experimenta M_1 debido a M_2.

7. [5 puntos] Dos objetos con masas $m_1 = 10,0\,\mathrm{kg}$ y $m_2 = 20{,}0\,\mathrm{kg}$ se mueven con velocidades constantes $v_1 = (1{,}0\,\mathrm{cm/s})\hat{\imath} - (1{,}0\,\mathrm{cm/s})\hat{\jmath}$ y $v_2 = (-1{,}5\,\mathrm{cm/s})\hat{\jmath} + (2{,}0\,\mathrm{cm/s})\hat{\kappa}$, respectivamente. Calcule la velocidad del centro de masa del sistema.

Desarrollo (36 puntos)

Resuelva de forma razonada los siguientes 2 ejercicios. Debe incluir en su cuaderno de examen los cálculos, procedimientos y justificaciones que le llevan a su respuesta.

8. [18 puntos] Sobre una mesa horizontal sin fricción, tres bloques chocan de manera simultánea en el punto O (Figura 2). Justo antes del choque, el bloque A, de $2{,}50\,\mathrm{kg}$, se acerca al punto O moviéndose hacia la derecha y hacia abajo, formando $40{,}0°$ con la horizontal y con una rapidez de $2{,}00\,\mathrm{m/s}$; el bloque B, de $3{,}50\,\mathrm{kg}$, se acerca al punto O moviéndose hacia abajo a lo largo del eje y con una rapidez de $3{,}00\,\mathrm{m/s}$; y el bloque C, de $1{,}50\,\mathrm{kg}$, se acerca al punto O con una rapidez de $4{,}00\,\mathrm{m/s}$ a lo largo del eje x, hacia la derecha.

Justo después del choque, el bloque C se aleja de O moviéndose hacia abajo a lo largo del eje y con una rapidez de $3{,}50\,\mathrm{m/s}$, el bloque A se mueve a lo largo del eje x positivo, y el bloque B se aleja de O, formando $50{,}0°$ por debajo de la horizontal.

(a) [6 puntos] Escriba la cantidad de movimiento total antes del choque;

(b) [4 puntos] escriba la cantidad de movimiento total después de la colisión [su respuesta debe quedar en términos de v'_A y v'_B];

(c) [4 puntos] aplicando la conservación de la cantidad de movimiento total, determine la rapidez v'_B de la partícula B y la rapidez v'_A de la partícula A después de la colisión;

(d) [4 puntos] clasifique el tipo de colisión producido, comparando la energía cinética total del sistema antes y después de la colisión.

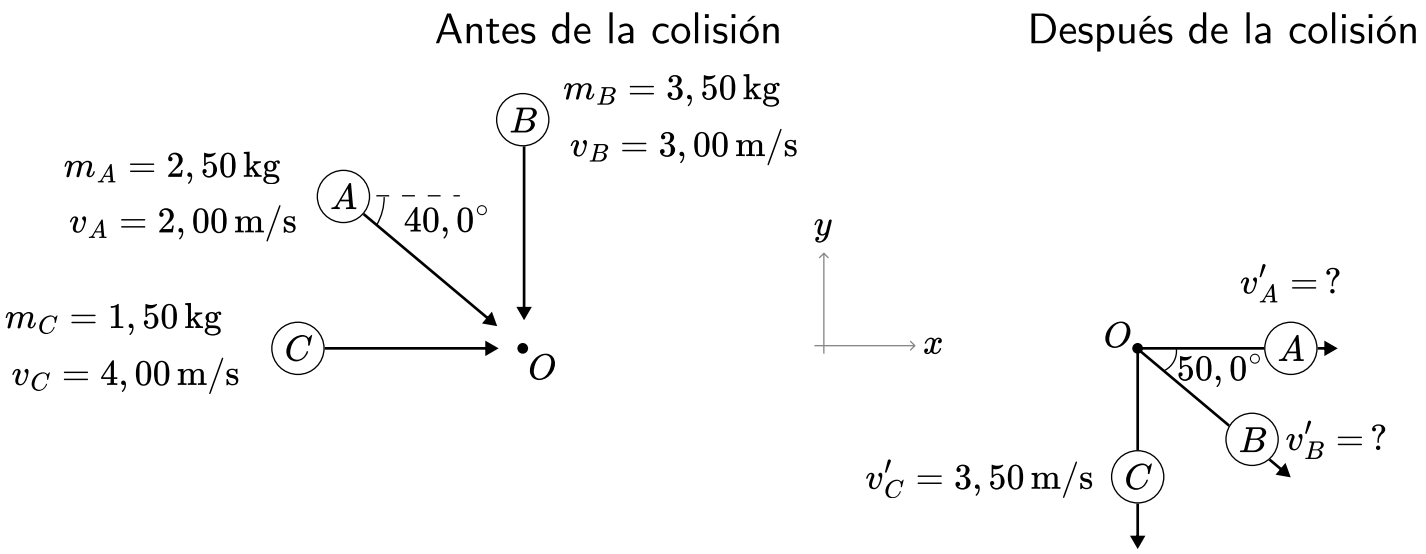


Figura 2: Colisión simultánea de tres partículas: direcciones de movimiento antes y después de la colisión. Ítem 8.

9. [18 puntos] En un centro de distribución de paquetes, una caja de $m = 29{,}8\ \text{kg}$ parte del reposo desde el punto A, el más alto de su trayectoria, y desciende por una superficie rugosa con forma de cuarto de circunferencia de radio $R = 0{,}40\ \text{m}$ hasta llegar al punto B, donde inicia un plano horizontal (Figura 3). Al final del plano hay un resorte de constante $k = 1{,}2 \times 10^3\ \text{N/m}$, cuyo extremo libre dista $d = 0{,}333\ \text{m}$ del punto B. El coeficiente de fricción cinético entre el plano y la caja es $\mu_k = 0{,}54$, y el trabajo realizado por la fricción a lo largo del arco es $-20{,}2\ \text{J}$. La caja queda momentáneamente en reposo en el punto C, cuando el resorte alcanza su compresión máxima. Determine:

   (a) [4 puntos] el trabajo realizado por la gravedad sobre la caja al desplazarse del punto A al punto B,

   (b) [8 puntos] la rapidez de la caja al llegar al punto B.

   (c) [6 puntos] la compresión máxima del resorte.

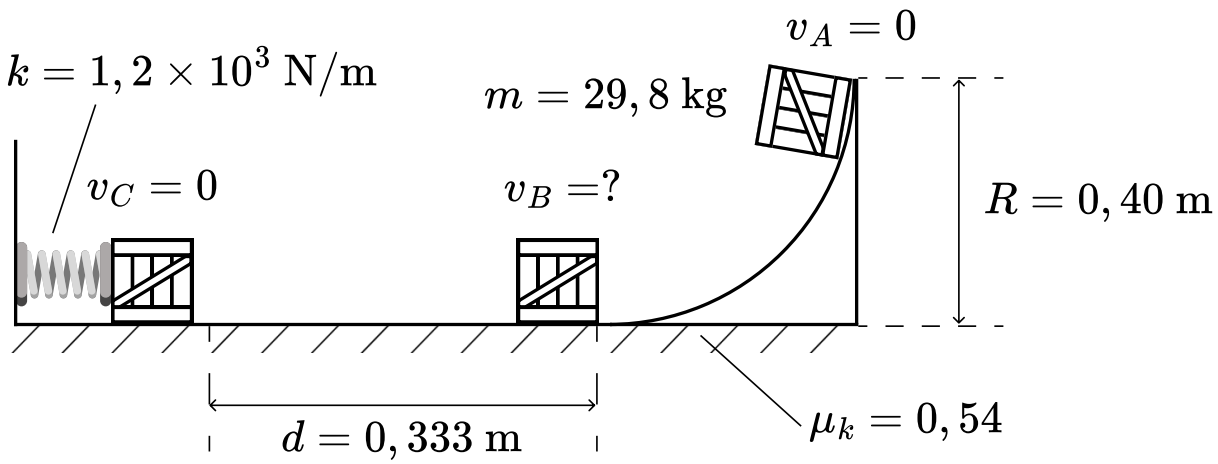


Figura 3: Una caja desciende por una superficie con forma de cuarto de circunferencia hasta un plano horizontal rugoso, donde es detenida por un resorte.